கோடி போன்ற மிகப்பெரிய எண்களைச் சுருக்கமாகக் குறிப்பிடும் வகையை ஆரியபட்டர் பயன்படுத்தினார். இயற்கணிதம் (Algebra) பயன்படுத்திய முதல் இந்தியர் இவரேயாவார்.

பிரம்மகுப்தர் ஆற்றிய மிகப்பெரிய பணி பூஜ்யத்தின் பயனை எடுத்துக்காட்டியதாகும். இவர் குப்தர் காலத்தில் வாழ்ந்த சிறந்த கணித மேதையாவார். இவர் எழுதிய நூல், **சித்தாந்த சிரோன்மணியாகும்.** இதில் எண்ணியல், எடை, கொள்ளளவு, கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல், பரப்பு, கனஅளவு பற்றியும் பூஜ்யம், இயற்கணிதம் பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நுண்கலைகள்

இசை

இசை, மனித மனத்திற்கு அமைதி தருவதாகும். இசையானது காலத்திற்கேற்றாற்போலப் பரிமாணத்தைப் பெற்று வருகிறது. இயற்கையினின்றே முதல் இசை தோன்றியது எனலாம். இதனை ஓசை என்றழைப்பர். அதன்பின்னர், இசை புதிய வளர்ச்சியைப் பெற்றது. இந்திய இசையின் சாரமாகத் திகழ்வது சாமவேதமாகும். பிற்காலத்தில் சாம வேதத்தைத் தழுவி, வட இந்தியாவில் தோன்றிய இசைப்பாணி **இந்துஸ்தானி இசை** (Hindustani Music) எனப்பட்டது. அதே காலக்கட்டத்தில், தென்னிந்தியாவில் **கர்நாடக இசை**(karnatic Music) புகழ் பெறத் தொடங்கியது. மௌரியர்கள், குப்தர்கள் போன்ற வட இந்திய வம்சாவழி மன்னர்களும் தமிழகத்தில் சங்ககாலம்முதல் பிற்காலப் பாண்டியர்கள் வரையிலான மன்னர்களும், இசைக்கலையையும் இசைக்கலைஞர்களையும் ஆதரித்துள்ளனர். கி.பி.(பொ.ஆ.) பத்தாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், இஸ்லாமியர்களின் இசை இந்தியாவில் மெல்ல மெல்ல பரவத் தொடங்கியது. இஸ்லாமியத் துறவிகளான சூபிக்கள் **குவாலிஸ்** (Qualis Music) என்ற இசைமுறையை உருவாக்கிப் பரப்பினர். ஐரோப்பியரின் வருகைக்குப் பின்னர், **மேற்கத்தியஇசை** (Western Music) இந்தியாவில் புகுத்தப்பட்டது. தமிழிசை, கர்நாடக இசை, இந்துஸ்தானி இசை ஆகியவை இந்தியா உலகிற்கு அளித்த கொடைகளாகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தமிழிசை மூவர்

முத்துத்தாண்டவர், அருணாச்சலக் கவிராயர், மாரிமுத்தாப்பிள்ளை ஆகிய மூவரும் தமிழிசை மூவர் எனப்படுகின்றனர். கிருதி எனப்படும் கீர்த்தனைகளை மையப்படுத்தித் தமிழ்ப் பாடல்களைப் சரணம், பல்லவி, அனுபல்லவி ஆகிய இசையம்சங்களுடன் இயற்றினர். இவர்களின் தமிழ்ப்பணியைப் பாராட்டித் தமிழக அரசு, சீர்காழியில் மணிமண்டபத்தை அமைத்துள்ளது.

பஞ்சமுக வாத்தியம்



பஞ்சமுக வாத்தியம்

பழங்காலத் தென்மையான இசைக்கருவிகளுள் பஞ்சமுக வாத்தியமும் ஒன்று. இது வெண்கல வார்ப்பால் உருவாக்கப்பட்ட உயரமான குடமாகும். இதில் மூடப்பட்ட ஐந்து வாய்கள் இருக்கும். ஒவ்வொரு வாயில் இருந்தும் தனித்துவமான இசை வெளிவரும். இதுவே, பஞ்சமுகவாத்தியமாகும். இவ்வாத்தியம் திருவாரூர் தியாகராஜர் கோயிலிலும், திருத்துறைப்பூண்டி பிறவிமருந்தீஸ்வரர் கோயிலிலும் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

செவ்வியல் நடனங்கள்

பரதநாட்டியம்

தமிழ்நாட்டுக்குரிய சிறந்த நடனங்களில் முக்கியமானது பரதநாட்டியம். இது, புராணவியல் அடிப்படையில் **பரத முனிவரால்** உருவாக்கப்பட்டதால் **'பரதம்'** எனப் பெயர் பெற்றது. மிகத்தொன்மை வாய்ந்த இந்நடனம், இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் புகழ் பெற்று விளங்குகிறது.

XII Ethics_Lesson 10.indd 244 16-03-2020 15:09:42